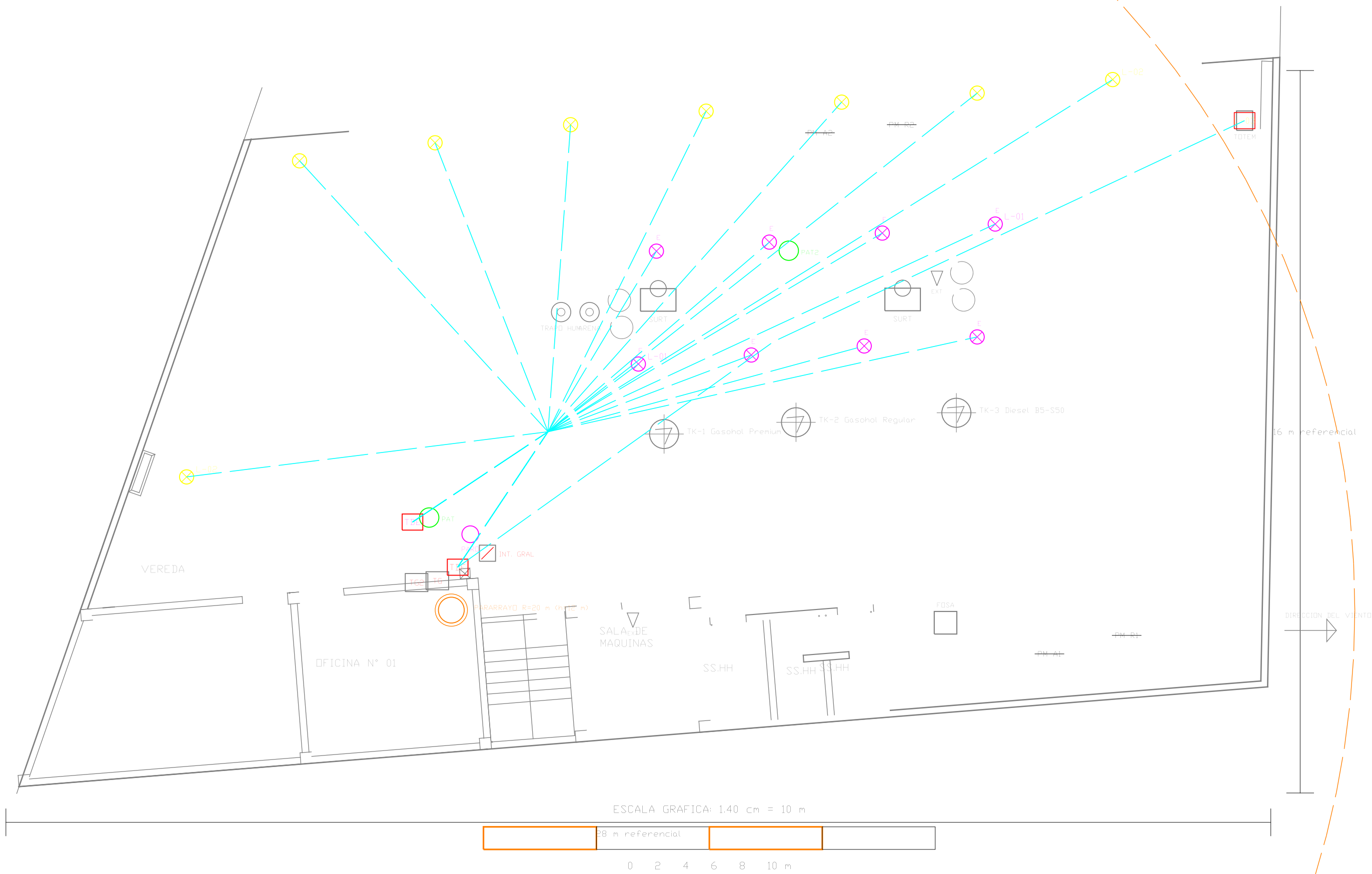




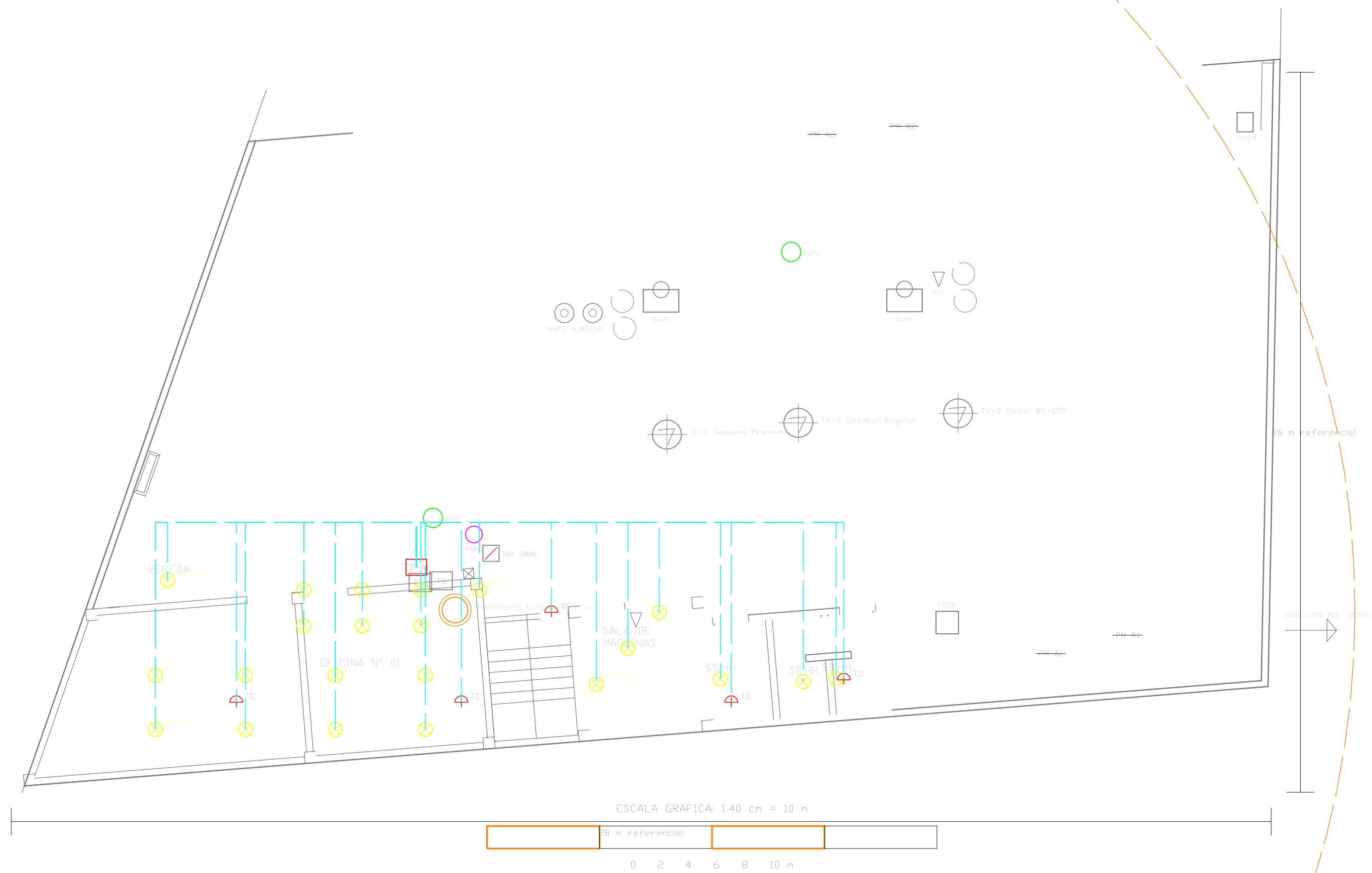
IE-01 LEYENDA Y CRITERIOS	
X	Luminario LED; magenta = circuito de emergencia
TG / TG2	Tableros generales observados en el DWG
PM	Punto de monitoreo de sire/ruído
PARARRAYO	Pararrayo R=20 m (h=12 m); círculo punteado = radio
ARENA/TRAPO	Cilindros de seguridad para emergencias
CNE	dV ramal <= 2,5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT. PUNO				
UBICACION: PUEBLO RUSTICO, REUMITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION: DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-01	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	01/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL				
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				



X	Luminaria LED interior
TC	Tomacorriente
TD-AI	Tablero de distribución edificio
CNE	Tomacorrientes con diferencial 30 mA

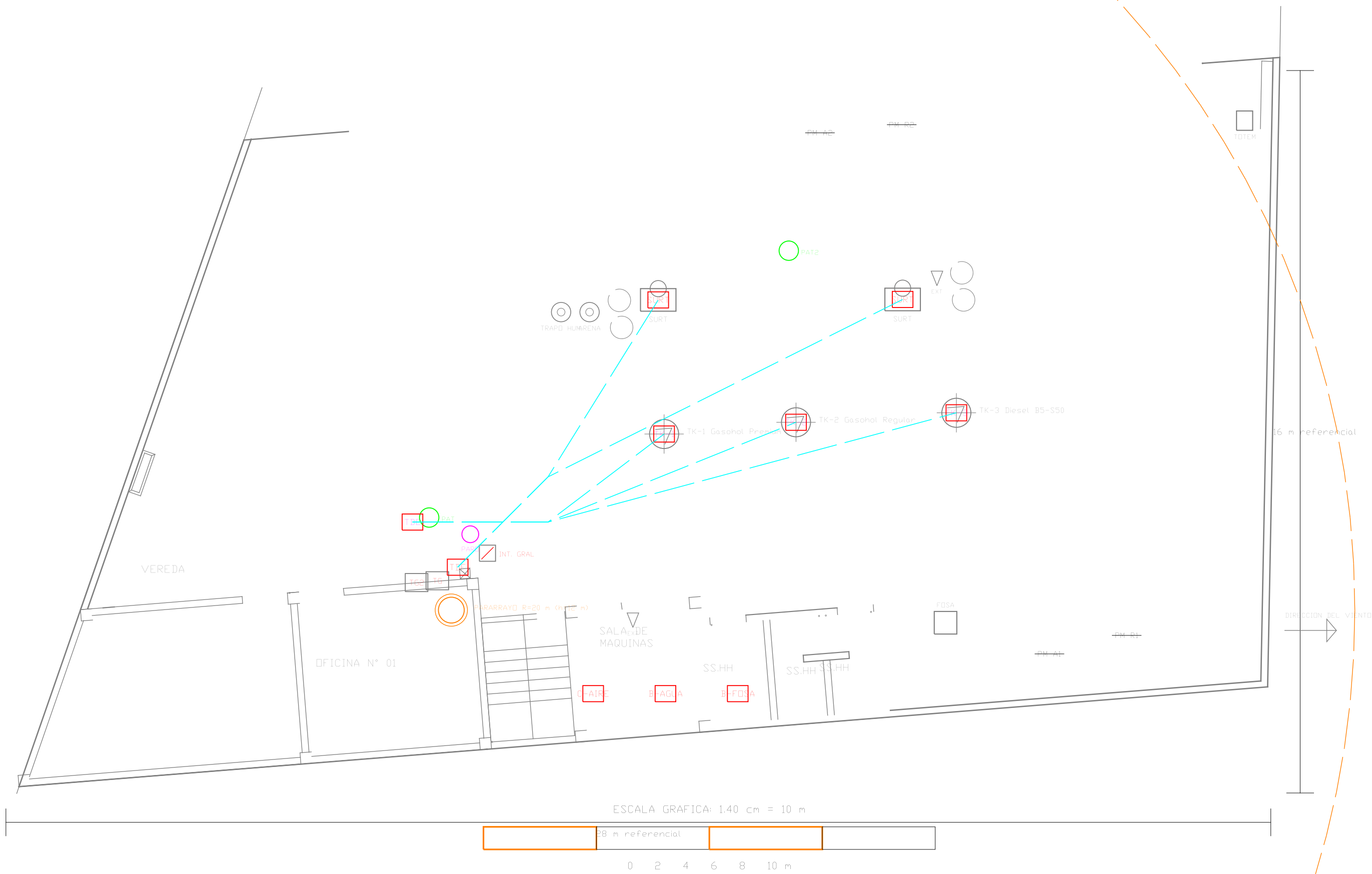


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA / ELECTRICA / ELECTRONICA / SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PRDV: SAN ROMAN - DEP: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA 8-8 Y 8-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOLJA
IE-02	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	02/06
UNAP - PUNO: EL ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION EN CAMPO, FACILIDAD Y REVISION PROFESIONAL NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				



IE-03 | LEYENDA

STP	Bomba sumergible de tanque (emergencia)
SURT	Surtidor / cabeza electronica
C-AIRE	Compresor de aire
B-AGUA / B-FOSA	Bombas de agua y efluentes
NOTA	Para de emergencia y pulsador segun normativa



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO
UBICACION: FREJO RUSTICO REUNITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO
REVISION: DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL
CODIGO EST.: 228447

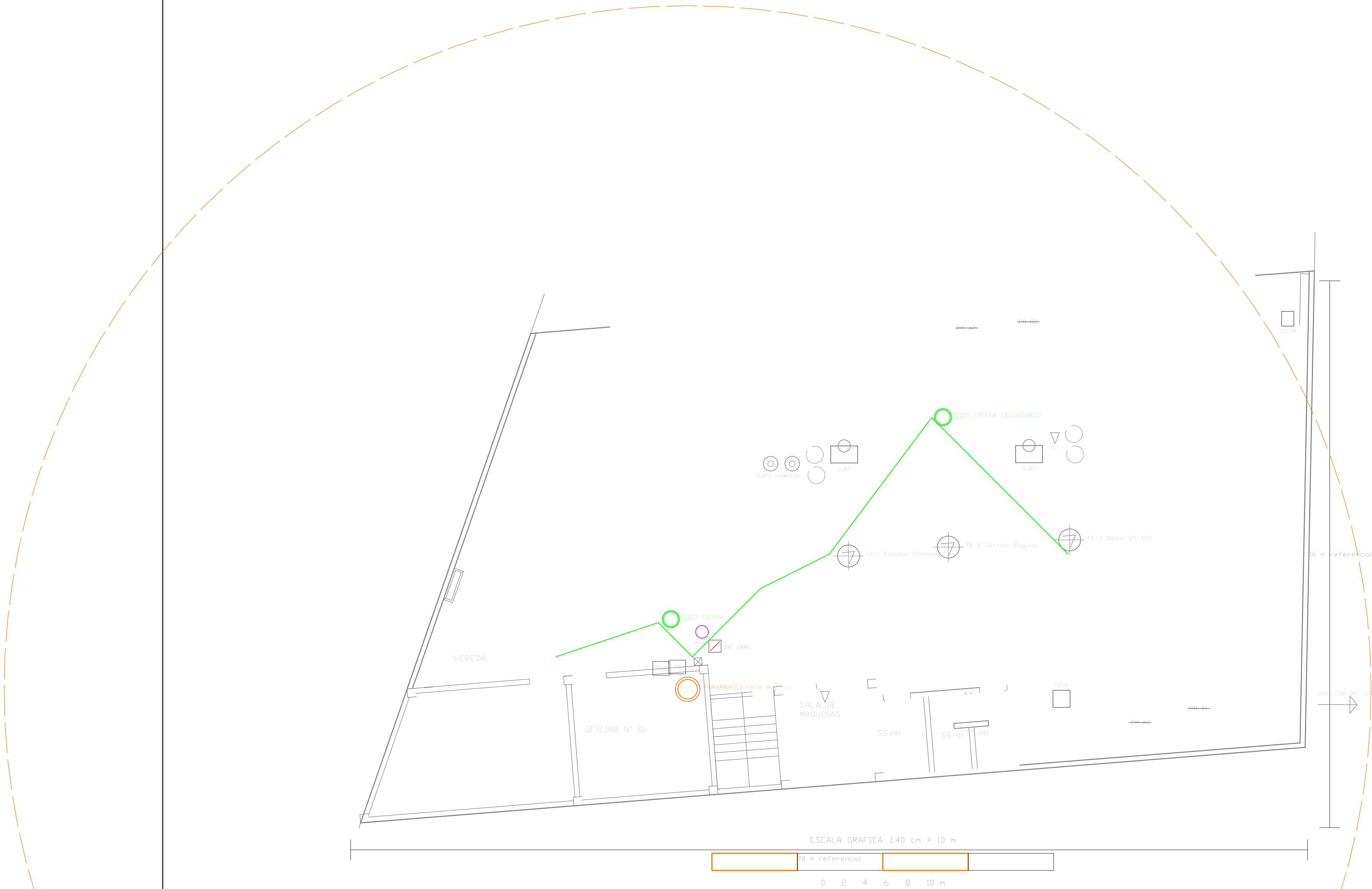
SEMESTRE: 2026-II
SEDE: PUNO - PERU

LAMINA IE-03	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 03/06
-----------------	------------------------	----------------------	-------------	---------------

UNAP - PUNO | ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES



IE-04 I PUESTA A TIERRA Y RAYO	
PAT	Pozo de puesta a tierra
=0	Pararraya con radio de proteccion 20 m (h=12 m)
----	Malla de tierra / equipotencialidad
CNE	Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PUEBLO RUSTICO, REUNITA PARCELA B-8 Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION: DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST.: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-04	1:100 / IND.	AGOSTO 2026	R00	04/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL				
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

SUMINISTRO	Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar
INTERRUPTOR	Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA
TABLERO TG	380/220 V - demanda con reserva 2184 kVA
TDE	Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS
TDF	Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior
TD-A1	Edificio administrativo - alumbrado y tonacorrientes

Cargas criticas del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.
PI=18.25 kW / MD=18.20 kVA / Servicio=30 kVA

CUADRO RESUMIDO DE CARGAS						
ID	TAB	FASE	KVA	ITM	Cu/PE	dV total
F-01	TDE	R	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-02	TDE	S	2.42	20 A	4/4	1.43%
F-03	TDE	T	2.42	20 A	4/4	1.35%
F-04	UPS-FUEL	R	0.10	16 A	2.5/2.5	0.43%
F-05	UPS-FUEL	S	0.10	16 A	2.5/2.5	0.45%
F-06	UPS-FUEL	T	0.40	10 A	2.5/2.5	0.54%
F-07	TDF	RST	2.75	36 A	4/4	0.44%
F-08	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.43%
F-09	TDF	RST	1.88	10 A	4/4	0.49%
L-01	TDE	R	0.84	10 A	2.5/2.5	1.18%
L-02	TDF	S	0.67	10 A	2.5/2.5	1.19%
L-03	TDF	T	0.42	10 A	2.5/2.5	0.71%
AI-01	TD-A1	R	0.57	10 A	2.5/2.5	0.79%
AI-02	TD-A1	S	0.23	10 A	2.5/2.5	0.55%
AI-03	TD-A1	R	1.20	20 A	4/4	0.93%
AI-04	TD-A1	T	1.00	20 A	4/4	0.80%
AI-05	TDE	T	0.86	16 A	2.5/2.5	0.73%
S-01	UPS-IT	S	1.20	10 A	2.5/2.5	1.29%
S-02	TDE	T	0.20	10 A	2.5/2.5	0.47%
S-03	TDE	R	0.30	10 A	2.5/2.5	0.63%
S-04	TDE	S	0.10	10 A	2.5/2.5	0.43%
S-05	TDE	S	0.15	10 A	2.5/2.5	0.49%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV

DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS

PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA

DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO

UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO

CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO

DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO

REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA

MODALIDAD: INDIVIDUAL

CODIGO EST: 228447

SEMESTRE: 2026-II

SEDE: PUNO - PERU

LAMINA

IE-05

ESCALA

S/E

FECHA

AGOSTO 2026

REV.

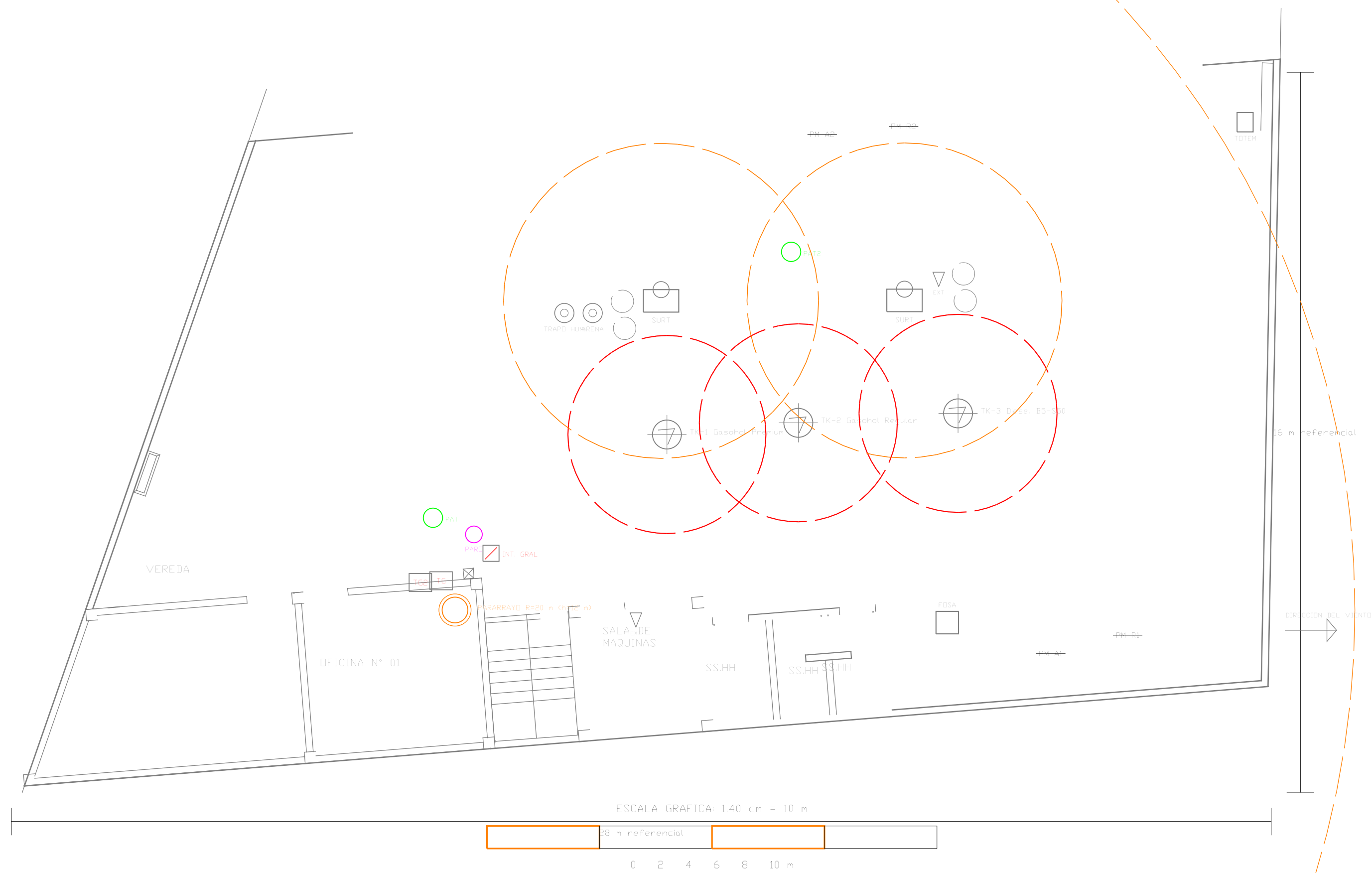
R00

HOJA

05/06

UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL

NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA / ELECTRICA / ELECTRONICA / SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PRDV./ SAN ROMAN = DEP./ PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA 8-8 Y 8-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE, CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST.: 228447			SEMEDRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-06	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOLJA 06/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION		E. CAMPO, FACILITADORA Y REVISION PROFESIONAL		
NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO		EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		